

Verificación 1-012 — Reticulado arriostrado — límites de tracción / compresión

Capacidad verificada: miembros con límite de tracción (compression-only / puntal) y de compresión (tension-only / cable) en el solver NL-lite. **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 1-012; independiente por el método de la carga unitaria + estática (Cook & Young 1985).

Modelo Pórtico: [examples/verif_1-012c_no_tension.s3d](#)

Descripción del problema

Marco arriostrado de un vano y un piso (120 × 120 in) con dos diagonales (aspa, no conectadas en el cruce), bajo una carga horizontal de 100 k en la esquina superior. Viga y diagonales con extremos articulados (reticulado axial). Se prueban los **límites de tracción/compresión** por miembro en tres modelos: **A** sin límites (lineal), **B** sin compresión en la diagonal comprimida (miembro 5 → **cable**, tension-only), **C** sin tracción en la diagonal traccionada (miembro 4 → **puntal**, compression-only, #56). Se comparan el desplazamiento horizontal de la esquina cargada y las reacciones de los apoyos.

Propiedad	Valor
Geometría	marco 120 × 120 in, aspa de 2 diagonales
Módulo E · Área	$E = 30\,000 \text{ k/in}^2$ · $A = 8 \text{ in}^2$
Carga	100 k horizontal en el nodo 2 (esquina superior izq.)
Miembro 4 (diag. 1-4)	traccionada — sin tracción en Model C (puntal)
Miembro 5 (diag. 2-3)	comprimida — sin compresión en Model B (cable)

Modelo en Pórtico

- Todos los miembros como **barras axiales** (reticulado corotacional NL-lite). El límite «sin tracción» = **compressionOnly** (#56); el límite «sin compresión» = **cable** (tension-only).
- Los tres modelos se resuelven con el **mismo solver NL-lite**; A en 1 paso (lineal), B y C incrementales (la diagonal limitada se afloja → $N=0$).
- Apoyos articulados en los nodos 1 y 3. La figura muestra el Model C (puntal): la diagonal traccionada queda suelta y el aspa trabaja sólo a compresión.

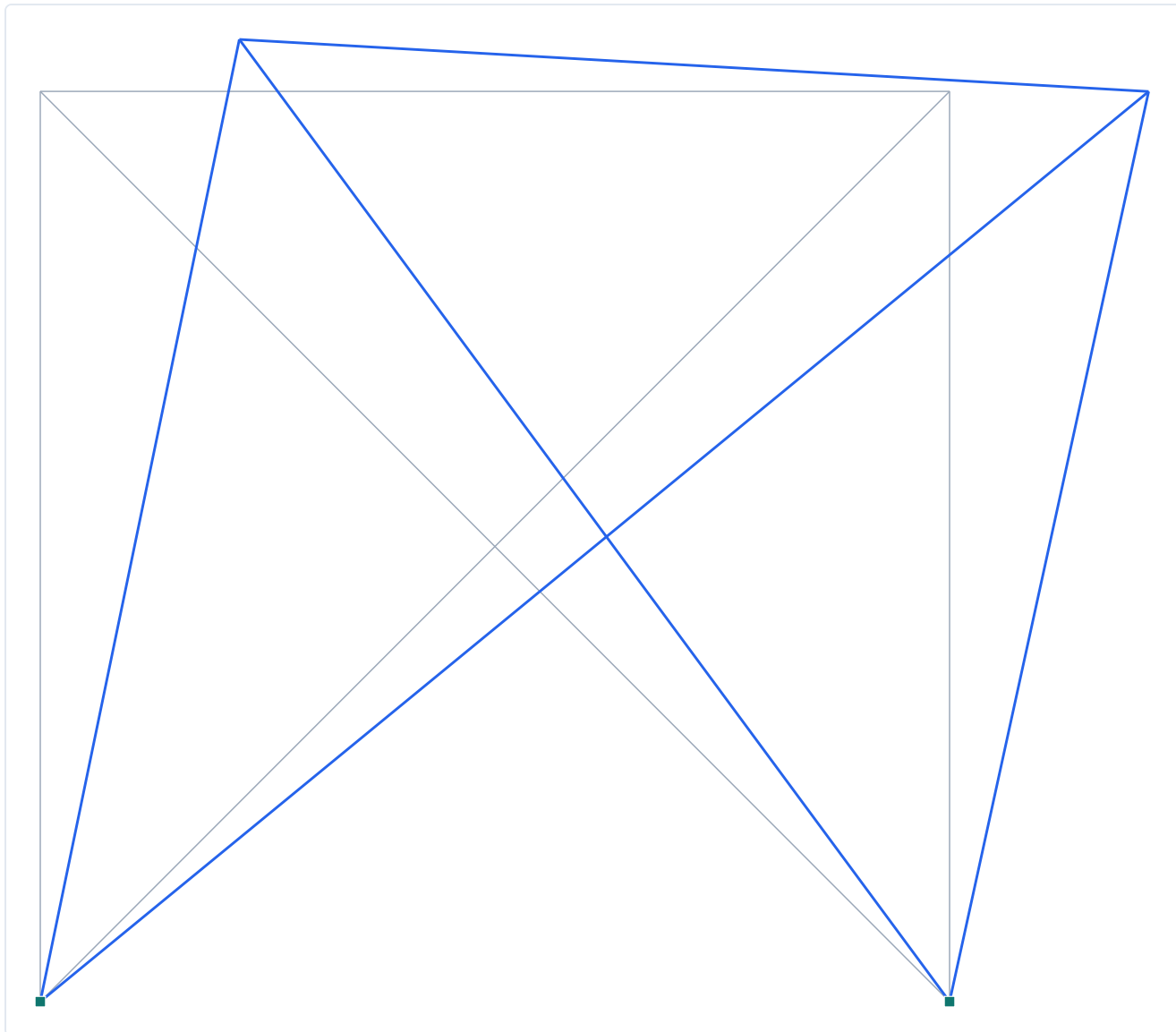


Figura 1. Model C (puntal): deformada bajo la carga horizontal (×escala). La diagonal traccionada se afloja (N=0); el marco resiste por la diagonal comprimida y las columnas.

Resultados — comparación

Desplazamiento horizontal U_x del nodo 2 y reacciones F_x , F_z de los apoyos 1 y 3, para los tres modelos. La referencia independiente coincide exactamente con SAP2000.

Modelo	Descripción	Independiente (in · kip)	SAP2000 (in · kip)	dif. SAP	Pórtico (in · kip)	dif. Pórtico
A	$U_x(2)$ — sin límites (lineal)	0.1068	0.1068	0 %	0.1068	0 %
A	$F_x(1)$	-44.2240	-44.2240	0 %	-44.2917	+0.15 %
A	$F_x(3)$	-55.7760	-55.7760	0 %	-55.7083	-0.12 %

B	U_x(2) — sin compresión (cable, miembro 5)	0.2414	0.2414	0 %	0.2415	+0.05 %
B	F_x(1)	-100.0000	-100.0000	0 %	-100.1597	+0.16 %
B	F_x(3)	0.0000	0.0000	≈0	0.1597	≈0
C	U_x(2) — sin tracción (puntal, miembro 4)	0.1914	0.1914	0 %	0.1913	-0.05 %
C	F_x(1)	0.0000	0.0000	≈0	-0.1594	≈0
C	F_x(3)	-100.0000	-100.0000	0 %	-99.8406	-0.16 %

Verticales y equilibrio

En los tres modelos $F_z(1) = -100$ kip y $F_z(3) = +100$ kip (la carga horizontal genera un par resistido por las columnas), reproducidos exactamente. Las pequeñas diferencias (<0.6 %) en las reacciones horizontales provienen de la **no linealidad geométrica corotacional** del solver NL-lite frente al análisis de pequeños desplazamientos del original; el desplazamiento y el reparto de fuerzas entre diagonales coinciden.

Conclusión

Pórtico reproduce los tres modelos del Example 1-012 con **diferencia ≤ 0.6 %**: el reticulado lineal (A), la diagonal **sin compresión** (cable, B → la diagonal comprimida se afloja y la traccionada toma $100\sqrt{2}$) y la diagonal **sin tracción** (puntal `compressionOnly`, C → la diagonal traccionada se afloja y la comprimida toma $-100\sqrt{2}$). Los **límites de tracción/compresión por miembro** (#56) quedan validados contra el manual CSI. **Capacidad de miembros compression-only / tension-only verificada.**